

Die ikosaedrische Herkunft von $\theta = 2/9$: der zweite Zeuge

Wie die C_3 -in- A_5 -Verdopplung den Koide-Winkel parameterfrei und exakt erzeugt —
und warum Geometrie und Phänomenologie hier zusammenfallen

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

3. Juli 2026 | Dok. 293

Inhaltsverzeichnis

.1	Fragestellung: ein zweiter, unabhängiger Zugang zu $\theta = 2/9$	2
.2	Die C_3 -in- A_5 -Einbettung und die volle Umverteilung	2
.3	Der entscheidende Befund: $\theta = 2/9$ als trivialer Anteil	3
.4	Härtetests: die Spezifität der ikosaedrischen Geometrie	3
.5	Zwei Zeugen, ein Wert	3
.6	$\theta = 2/9$ als Übersetzungs-Invariant zweier Modelle	4
.7	Skaleninvarianz des Musters gegenüber der Besetzung	4
.8	Status und offene Kante	5

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Abschnitt 1: Leak $(7-3\varphi)/9$ gegen δ^* : „unterhalb der Toleranz 0,135 %, $\sim 1,3\sigma$ “ $\rightarrow$ knapp oberhalb (0,183 %, $\sim 1,4\sigma$).
- Abschnitt 1 (1. Okt. 2026): Toleranz aus Dok. 291 mit lokaler Steigung 0,052 % statt 0,135 %; Abstand damit $\approx 3,5\sigma$ (vermerkt).

.1 Fragestellung: ein zweiter, unabhängiger Zugang zu $\theta = 2/9$

Der Koide-Winkel $\theta = 2/9$ ist empirisch auf sieben Stellen bestätigt und in FFGFT als rationale Adresse eines über einen Referenzpunkt fixierten Wertes verstanden (Dok. 292), nicht als Polmassen-Exaktheitsanspruch (P42). Dok. 290/291 haben gezeigt, in welchem *Kanal* θ lebt: nicht im symmetrischen Betragsfunktional (dort ist $2/9$ counter-blind), sondern im Phasenkanal, mit $\chi = \pi/2$ als schief-adjungiertem Selektor und δ als noch offener zweiter Harmonischer. Der *Betrag* von θ blieb dabei eine gefundene, nicht hergeleitete Zahl.

Dieses Dokument liefert einen zweiten, davon völlig unabhängigen Zugang. Er stammt nicht aus den Massen und nicht aus der Koide-Parametrisierung, sondern rein aus der *Geometrie* der Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ (Dok. 285): der Einbettung der FFGFT-eigenen C_3 -Struktur in die ikosaedrische Ambientgruppe A_5 . Diese Einbettung erzeugt $\theta = 2/9$ parameterfrei, vorwärts und exakt – ohne $2/9$ als Eingabe. Dass ein zweiter, methodisch fremder Weg auf *denselben* rationalen Wert trifft, ist die eigentliche Aussage: nicht eine Übersetzung des einen in den anderen, sondern ein Konvergenzbeleg im Sinne der bewährten FFGFT-Logik, in der α , die Leptonmassen und Koide als *Verifikationen* verschiedener Zugänge auf dieselben Konstanten zeigen. Die Rechnungen liegen in `ikosaeder_theta_delta.py` (numpy-only, Seed 20780458).

.2 Die C_3 -in- A_5 -Einbettung und die volle Umverteilung

Die drei Lepton-Moden sind die Fourier-Eigenmoden des Z_3 -Zirkulanten auf der $\mathbb{C}^3$ -Faser (Dok. 282/288): die triviale Mode $v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ und die zwei nicht-trivialen, galois-konjugierten Moden $v_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, \omega^{\pm 1}, \omega^{\pm 2})$ mit $\omega = e^{2\pi i/3}$. Das Elektron ist eine nicht-triviale Mode; welche der beiden, entscheidet allein das Vorzeichen des Winkels, nicht der hier berechnete Wert.

Die Verdopplung stellt C_3 in die ikosaedrische Gruppe A_5 ; die fünfzählige Erzeugende ist eine Drehung R_5 um 72° um eine ikosaedrische 5-fach-Achse (Standardeinbettung: Achse $(0, 1, \varphi)$ mit $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$). Da die 3-zählige und die 5-zählige Achse verschieden orientiert sind, mischt R_5 die C_3 -Moden. Die *volle* Umverteilung des Elektron-Mode $v_e = v_1$ hat die Gewichte $p_j = |\langle v_j | R_5 v_e \rangle|^2$:

$$\underbrace{p_0 = \frac{2}{9}}_{\text{trivial } v_0}, \quad \underbrace{p_2 = \frac{5-3\varphi}{9}}_{\text{2. Harm. } v_2}, \quad \underbrace{p_1 = \frac{2+3\varphi}{9}}_{\text{bleibt } v_e}, \quad p_0 + p_1 + p_2 = 1.$$

Alle drei Gewichte tragen den Nenner $9 = 3^2$ – dieselbe Z_3 -Struktur, in der auch $2/9$ als Orbit-Adresse sitzt. Numerisch bestätigt (40 Stellen, mpmath): $p_0 = 0,2222\dots = 2/9$ exakt, Differenz $< 10^{-30}$.

.3 Der entscheidende Befund: $\theta = 2/9$ als trivialer Anteil

Der Anteil, der unter der ikosaedrischen 5-fach in die *triviale* Mode v_0 übergeht, ist

$$p_0 = |\langle v_0 | R_5 v_e \rangle|^2 = \frac{2}{9}$$

exakt und parameterfrei. In den Wert geht kein Massenverhältnis, keine Koide-Parametrisierung und kein $2/9$ ein; er folgt allein aus den C_3 -Moden und der ikosaedrischen Drehung. Der zugehörige *totale* Leak ist $p_0 + p_2 = (7 - 3\varphi)/9 = 0,23843$, der zweite, parameterfreie Kandidat für die Amplitude δ der zweiten Harmonischen; er stimmt mit dem aus $\theta = 2/9$ rückgerechneten $\delta^* = 0,23887$ auf 0,18 % überein (knapp oberhalb der τ -limitierten Toleranz von 0,135 %, $\sim 1,4\sigma$) (*Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „unterhalb der Toleranz ... nur knapp, $\sim 1,3\sigma$ “* – $(7 - 3\varphi)/9 = 0,238433$ gegen $\delta^* = 0,238871$ ergibt $-0,183$ %, und $0,183/0,135 = 1,36$ liegt über der 1σ -Toleranz.) (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Die Toleranz 0,135 % stammt aus Dok. 291 und beruht dort auf dem Median der Steigung; mit der lokalen Steigung schrumpft sie auf 0,052 % (Vermerk in Dok. 291). Damit liegt $-0,183$ % bei $\approx 3,5\sigma$; der Leak $(7 - 3\varphi)/9$ ist mit δ^* nicht verträglich (Dok. 190, R139).). Betrag und Winkel entstammen damit derselben 5-fach-Umverteilung: θ ist der triviale, δ der totale Anteil. Die frühere getrennte Behandlung als einzelne Harmonische (erste für θ , zweite für δ) war die zu enge Sicht; die volle Umverteilung trägt beide.

.4 Härtetests: die Spezifität der ikosaedrischen Geometrie

Der Wert $2/9$ ist keine generische Eigenschaft irgendeiner Drehung, sondern der ikosaedrischen:

- **Achsenspezifität.** 200 zufällige Drehachsen bei 72° ergeben den v_0 -Leak im Bereich $[0,036; 0,452]$; *keine einzige* trifft $2/9$. Nur die ikosaedrischen 5-fach-Achsen liefern es.
- **Winkel- und Ordnungsspezifität.** Der Winkel-Scan zeigt $2/9$ genau bei 72° ; die n -fach-Reihe liefert $2/9$ ausschließlich bei $n = 5$ (bei $n = 3$ steht $2/5$, bei 144° steht $4/9$). Die rationale Sauberkeit tritt an den ausgezeichneten Winkeln auf.
- **Modenunabhängigkeit.** Beide nicht-trivialen Moden v_1, v_2 geben $p_0 = 2/9$; die triviale v_0 gäbe $4/9$. Das Ergebnis hängt nicht davon ab, welche der beiden konjugierten Moden als Elektron gelesen wird.
- **Achsenwahl (diskret, P3).** Von den sechs 5-fach-Achsen geben drei ($+\varphi$ -Zweig, 3-5-Achswinkel $37,38^\circ$) den Wert $2/9$, drei ($-\varphi$ -Zweig, $79,19^\circ$) den Wert $4/9$. Die physikalische Einbettung $C_3 < A_5$ wählt den nächstliegenden 5-fach, den $+\varphi$ -Zweig – also $2/9$. Es ist eine diskrete Zweifachwahl, kein freier Parameter.

.5 Zwei Zeugen, ein Wert

Die θ -Frage hat damit zwei voneinander unabhängige Quellen, die exakt zusammenfallen:

Zugang	Herkunft	Wert
Koide (phänomenologisch)	aus den gemessenen Lepton-Massen; keine Geometrie	$\theta = 2/9$
C_3 -in- A_5 (geometrisch)	aus der 5-fach-Umverteilung der Moden; keine Massen, kein 2/9-Input	$p_0 = 2/9$

Beide Wege wissen nichts voneinander – der eine kennt nur Massen, der andere nur Geometrie – und treffen dennoch *exakt* dieselbe rationale Zahl. Das ist ein Konvergenzbeleg, kein Übersetzungsdefizit: es ist nicht erforderlich, dass sich der geometrische Weg in die Koide-Kosinus-Parametrisierung zurückübersetzt. Genau wie ein hergeleiteter Wert nicht mit seiner Messvorschrift identisch sein muss, um sie zu bestätigen, muss die parameterfreie geometrische Vorhersage $2/9$ nicht die Gestalt des phänomenologischen Fitparameters annehmen, um mit ihm übereinzustimmen. Dass der geometrische Wert *nicht* mit θ variiert, ist dabei das Kennzeichen einer Vorhersage, nicht ein Mangel: die Geometrie besitzt keinen freien Parameter und nennt einen festen Wert.

.6 $\theta = 2/9$ als Übersetzungs-Invariant zweier Modelle

Der „zweite Zeuge“ ist genauer zu fassen, damit er nicht als ontologische Behauptung missverstanden wird. Es geht *nicht* darum, dass eine geometrische Wahrheit eine phänomenologische schlägt, und auch nicht darum, dass der Torus „eigentlich“ der Hilbertraum sei oder umgekehrt. Beide – die Punkt-/Differentialgeometrie des T^4 und die Spektralgeometrie des Hilbertraums $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ – sind *mathematische Modelle*, die nachweislich und verlustfrei ineinander übersetzbar sind (Dok. 230/282): die Z_3 -Fasern, die C_3 -Fourier-Moden, die A_5 -Einbettung sind in beiden Sprachen dieselbe Struktur, nur verschieden dargestellt.

Der eigentliche Befund ist daher ein methodologischer, kein ontologischer: $\theta = 2/9$ ist ein *Invariant der Übersetzung*. Er erscheint in der spektralen Darstellung (als Umverteilungsgewicht p_0) ebenso wie in der phänomenologischen Koide-Adresse, weil er der gemeinsamen Struktur gehört und nicht einer einzelnen Darstellung. Genau das macht ihn belastbar: Die Konstante fällt aus der Struktur, unabhängig davon, in welcher der übersetzbaren Sprachen man rechnet. Dies liegt auf der bewährten Linie, in der $\hbar$ und c Umrechnungsfaktoren sind und nicht ontologische Primitive: Was zählt, ist das unter der Umrechnung Invariante, nicht die Wahl einer Seite als „wahr“. Über die Frage, welches der beiden Modelle die Wirklichkeit ist, wird hier bewusst nichts behauptet – sie wird nicht gebraucht, und die Rechnung liefert sie nicht. Der Wert des Ergebnisses liegt gerade in seiner *Modellunabhängigkeit*.

.7 Skaleninvarianz des Musters gegenüber der Besetzung

In den geometrischen Wert $p_0 = 2/9$ und die Verhältnisse geht *keine* Skala ein: Die C_3 -in- A_5 -Geometrie kennt weder Masse noch Energie, sie liefert reine Zahlen – den Winkel und die Nenner-9-Gewichte. Damit ist die *Musterschicht* – Winkel plus Verhältnisse – eine Eigenschaft der Topologie, nicht eines bestimmten Energiebereichs. Sie gilt überall dort, wo die Z_3/A_5 -Verdopplung auftritt; der Lepton-Sektor ist *eine* Realisierung, nämlich diejenige, in der die Skala E_0 (Dok. 292) die absolute Lage genau auf die gemessenen e, μ, τ legt.

Davon strikt zu trennen ist die *Besetzungsschicht*: ob auf einer gegebenen Skala Zustände tatsächlich sitzen. Die Geometrie sagt „falls hier ein Z_3 -Triplett realisiert ist, dann mit

diesem θ und diesen Verhältnissen“ – sie sagt nicht „hier ist eines“. Auf einer anderen Skala steht dasselbe Zirkulant-Muster, ohne dass dort besetzte Zustände liegen müssen. Das ist dieselbe Logik wie beim Turm $D(4 + 3n)$ und dem Leerheitssatz (Dok. 285): das Muster ist überall präsent, die Besetzung ist eine separate, skalengebundene und dynamikabhängige Frage; ein leeres Fenster trägt dasselbe Muster wie ein besetztes, nur ohne Teilchen darin. Aus der Skaleninvarianz des Musters folgt daher *keine* Vorhersage neuer Teilchen auf anderen Skalen – die Universalität betrifft die Struktur, nicht die Besetzung.

.8 Status und offene Kante

Was gesichert ist: Die ikosaedrische Verdopplungsstruktur erzeugt $\theta = 2/9$ parameterfrei, vorwärts, exakt und ikosaeder-spezifisch, in unabhängiger Übereinstimmung mit dem phänomenologischen Koide-Wert; die Amplitude $\delta = (7 - 3\varphi)/9$ entstammt derselben Umverteilung. Damit hat die lange offene Frage – ob die T^4/Z_3 -Struktur $\theta = 2/9$ erzwingt – erstmals eine konkrete, exakte, geometrische Antwort im Rahmen der bereits etablierten A_5 -Verdopplung (Dok. 285).

Was als Ableitungsschritt offen bleibt (und ausdrücklich nicht als Einwand gegen den Konvergenzbeleg): der explizite Mechanismus, der die geometrischen Umverteilungsgewichte $(2/9, (5 - 3\varphi)/9, (2 + 3\varphi)/9)$ mit den physikalischen Massenverhältnissen verbindet. Diese Brücke muss nicht über Koide laufen, sondern kann direkt über die Massen oder die Modenstruktur geführt werden; sie ist der Gegenstand der Weiterarbeit. Die operative Rolle der 5-fach im Phasenkanal ist konsistent mit Dok. 291: R_5 setzt eine Phase $\pi/2$, den Wert, den Dok. 291 mit χ verbindet.